

Veille technologique

L'informatique Quantique

Table des matières

1. Mon sujet de veille 	
2. La veille 	
3. Mes outils de veille 	

1. Mon sujet de veille :

L'informatique quantique dans les communications et les systèmes d'informations.

2. La veille.

En quoi consiste l'informatique quantique ?

L'informatique quantique consiste à utiliser les propriétés de la physique quantique pour créer des ordinateurs quantiques. La physique quantique décrit comment se comporte les matières à de très petites échelles (atomes, électrons, photons ...). Parmi les propriétés de la mécanique quantique utiliser dans les recherches de l'informatique quantique il y a la superposition quantique et l'intrication quantique.

L'informatique quantique utilise des Qubit à la place des bits.

Les Qubits repose sur la superposition quantique. Pour faire simple les Qubits sont des bits qui peuvent être dans deux états à la fois, 1 et 0.

L'utilisation des qubits dans les ordinateurs quantiques les rendent bien plus rapides que les ordinateurs classiques.

Quelle est l'intérêts de l'informatique quantique ?

Les ordinateurs quantiques sont bien plus rapides que les superordinateurs.

L'informatique quantique aura des applications dans la médecine, la chimie, la physique, l'économie, la cybersécurité, la météorologie etc.

Les dangers de l'informatique quantique sur les systèmes d'informations.

Les ordinateurs quantiques menacent les algorithmes de chiffrement actuel à cause de leur vitesse de calcul.

Certaines organisations d'hacker utilisent la stratégie « Harvest now, decrypt later », qui consiste à récupérer des données chiffrées qu'on ne peut pas déchiffrer pour le moment, mais qui pourront être déchiffrées par les ordinateurs quantiques plus tard.

Sécuriser les communications avec l'informatique quantique.

Certaines recherches sur l'informatique quantique portent sur la sécurisation future des communications et des systèmes d'information.

Distribution de clé quantique (QKD / Quantum Key Distribution).

Dans un échange entre deux ordinateurs utilisant la QKD, une des deux parties va générer la clé sur des qubits et l'envoyer à l'autre partie, l'autre partie mesure les qubits afin de récupérer la clé. La mesure des qubits entraîne leur effondrement (décohérence quantique).

Si une personne malintentionnée essaye de récupérer la clé pendant le transfert, les qubits vont s'effondrer, et donc n'arriveront pas à destination. Cela permet de savoir quand une personne intercepte des communications.

La technologie QKD utilise des câbles de fibres optiques pour transmettre les qubits. Ce n'est pas encore très optimisé car les qubits ont tendance à se perdre et à se disperser. La distance du transfert est limitée. Les distances de communications sont limitées à 100 km.

Le répéteur quantique pourrait résoudre le problème.

Utiliser l'intrication quantique avec la QKD.

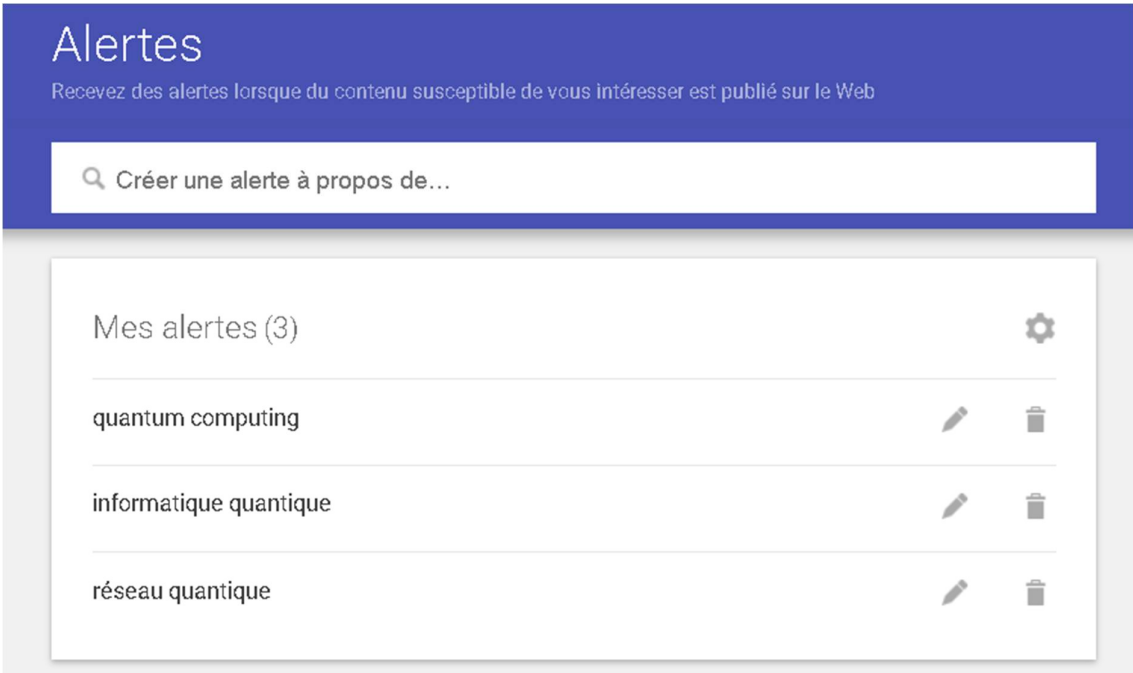
L'intrication quantique est un phénomène de la physique quantique dans lequel deux particules quantiques sont enchevêtrées. Si l'une des deux particules change d'état, l'autre objet lui aussi change d'état, peu importe la distance qui les sépare.

Des recherches sont en cours afin de pouvoir utiliser l'intrication quantique pour communiquer et sécuriser les communications.

3. Mes outils de veilles :

1 – Google alerte.

Les termes de recherches que j'ai utilisé :



Les alertes que j'ai reçues.

	Google Alerts	Alerte Google : quantum computing - Google quantum computing Mises à jour quotidiennes - ...	Se désabonner				
	Google Alerts 3	Alerte Google : internet quantique - Google internet quantique Mises à jour quotidiennes - 28 octobre 2025 ACTUALITÉS I...					13:20
	Google Alerts	Alerte Google : informatique quantique - Google informatique quantique Mises à jour quotidiennes - 28 octobre 2025 WE...					12:19
	Google Alerts	Alerte Google : réseau quantique - Google réseau quantique Mises à jour quotidiennes - 28 octobre 2025 ACTUALITÉS Le ré...					12:16